第 11 章練習解答

CH11-E1

1. 不做 pivoting 時，first pivot 是 ϵ，而

$$\ell_{21} = \frac{1}{\epsilon}$$

可能非常大。部分選主元比較 $|\epsilon|$ 與 1，因 $0 < \epsilon \ll 1$ 而交換 rows，新 pivot 是 1，且

$$\ell_{21} = \epsilon.$$

2. 不做 pivoting 的精確推導：

$$\epsilon x_1 + x_2 = 1,$$

用第一列消去第二列的 x_1 後，

$$\left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right) x_2 = 2 - \frac{1}{\epsilon}.$$

令 $D = (1-\epsilon)/\epsilon$，得

$$x_2 = \frac{1 - 2\epsilon}{1 - \epsilon},$$
$$x_1 = \frac{1 - x_2}{\epsilon} = \frac{1}{1-\epsilon}.$$

Pivoting 只先交換 equations，精確解不變。

3. $1/\epsilon$ 很大時，消去過程形成大的中間數；回代 $x_1 = (1 - x_2)/\epsilon$ 又會將相近數相減，可能失去有效位數，並由小分母放大誤差。這是風險說明，非定量誤差界。Pivoting 控制 multiplier 的大小，降低放大誤差。

4. $\det A = \epsilon - 1 \approx -1$。本題並未變得近相依；$\epsilon \to 0$ 時矩陣趨向 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$。令該矩陣為 A_0，則 $A_0^T A_0 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 的特徵值為 $(3 \pm \sqrt{5})/2$，所以

$$\kappa_2(A_0) = \sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}} = \sqrt{\frac{7+3\sqrt{5}}{2}} \approx 2.618.$$

此例展示未選主元可使演算法不穩定，即使問題條件良好。一般而言行列式不是完整的尺度不變敏感度，但不能因此誤稱本例 ill-conditioned。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH11-E2

1. Leading costs：

$$LU：\frac{2}{3}n^3,\qquad 前代：n^2,\qquad 回代：n^2.$$

2. 1000 個 right-hand sides 若每次重新分解，需重做 1000 次三次方工作量；分解一次後只做二次方複雜度的求解更合理。
3. Sparse elimination 把 pivot 的 remaining neighbors 連成新的 edges，造成 fill。Fill 可能 cascade，使 factor 幾乎 dense。
4. 對非零的星形耦合，先消除 center 會在剩餘的 leaves 之間形成 clique；先消除 leaves 不會新增相鄰葉節點間的 fill。這是對稱消去的結構圖；若只從 sparsity pattern 推估，特殊數值的相消仍可能使預測的某個非零變成零。

消去排序：星形稀疏圖的 fill edges



最佳 ordering 也取決於並行執行與記憶體配置。

CH11-E3

1. Leading minors：

$$\Delta_1 = 4 > 0, \qquad \Delta_2 = 4(3) - 1 = 11 > 0,$$

沿第一 row 展開：

$$\Delta_3 = 4(15) - 1(5) + 2(-6) = 60 - 5 - 12 = 43 > 0.$$

All leading minors positive，故 A positive definite。

2. 令

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & 0 & 0 \\ r_{21} & r_{22} & 0 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}.$$

由 diagonal：

$$r_{11} = 2, \quad r_{21} = 1/2, \quad r_{22} = \sqrt{3 - 1/4} = \frac{\sqrt{11}}{2}.$$

Off-diagonal：

$$r_{31} = 1, \qquad r_{32} = \frac{0 - r_{21} r_{31}}{r_{22}} = -\frac{1}{\sqrt{11}}.$$

$$r_{33} = \sqrt{5 - 1 - \frac{1}{11}} = \sqrt{\frac{43}{11}}.$$

因此

$$R = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{11}/2 & 0 \\ 1 & -1/\sqrt{11} & \sqrt{43/11} \end{bmatrix}.$$

3. 對稱性讓分解只計算一個三角部分，leading cost 約 $n^3/3$，是一般 LU $2n^3/3$ 的一半。

4. 若 $A' = 10^{-8} A$，singular values 同乘 10^{-8}，所以

$$\kappa_2(A') = \kappa_2(A).$$

若 A, b 同乘 10^{-8}，解 x 不變，二範數相對 conditioning 也不變。只縮放 A 而不縮放 b，解則乘 10^8。Absolute accuracy 與物理 units 仍須分別說明。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH11-E4

1. 對 $y = Ax$，

$$\|y\|_1 \le \sum_j \left(\sum_i |a_{ij}| \right) |x_j| \le \max_j c_j \|x\|_1.$$

在最大 absolute column sum 的 column 集中 x，等號可達，故 $\|A\|_1 = \max_j c_j$。

2.

$$|(Ax)_i| \le \left(\sum_j |a_{ij}| \right) \|x\|_\infty.$$

取最大 absolute row-sum 所在的 row i_*。對實矩陣令 $x_j = \operatorname{sgn}(a_{i_* j})$，零元素處可取 $x_j = 1$。則 $\|x\|_\infty = 1$，且 $(Ax)_{i_*} = \sum_j |a_{i_* j}|$，達到上界，故 $\|A\|_\infty = \max_i r_i$。複矩陣則取 $x_j = \overline{a_{i_* j}} / |a_{i_* j}|$（非零元素處），同樣成立。

3. 對

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix},$$

$$\|A\|_1 = \max(4, 6) = 6,$$

$$\|A\|_\infty = \max(3, 7) = 7,$$

$$\|A\|_F = \sqrt{1 + 4 + 9 + 16} = \sqrt{30}.$$

4. 對滿秩方陣，

$$1 = \|I\| = \|AA^{-1}\| \le \|A\| \|A^{-1}\| = \kappa(A).$$

二範數同樣成立。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH11-E5

1. $A = 10^{-8} I$、$b = (1, 1)^T$、$\widehat{x} = 0$：

$$r = b, \qquad \|r\|_2 = \sqrt{2}.$$

真解 $x = (10^8, 10^8)^T$，故

$$\|e\|_2 = \sqrt{2} \cdot 10^8.$$

2. Relative error：

$$\frac{\|e\|_2}{\|x\|_2} = 1.$$

正規化後向誤差為

$$\eta = \frac{\sqrt{2}}{10^{-8} \cdot 0 + \sqrt{2}} = 1.$$

3. 本題 $\kappa_2(A) = 1$，並非病態。Residual 絕對值為 $\sqrt{2}$，不算小；真解因 A 尺度很小而很大。把同一方程的 A, b 一起縮放即可任意縮小絕對殘差，卻不改變解或相對誤差，所以應使用正規化殘差或後向誤差。

4. Right-hand side perturbation：

$$\frac{\|\Delta x\|_2}{\|x\|_2} \leq \kappa_2(A) \frac{\|\Delta b\|_2}{\|b\|_2}.$$

此處 $\kappa_2(A) = 1$。真正的問題是絕對殘差容差跨尺度使用；把 A 與 b 同乘 10^8 成 identity system 後，就能看出尺度的影響。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH11-E6

1. $A = D + L + U$，

$$G_J = -D^{-1}(L+U) = \begin{bmatrix} 0 & -1/4 \\ -1/3 & 0 \end{bmatrix}.$$

Component updates：

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1 - x_2^{(k)}}{4}, \qquad x_2^{(k+1)} = \frac{2 - x_1^{(k)}}{3}.$$

2.

$$G_J^2 = \begin{bmatrix} 1/12 & 0 \\ 0 & 1/12 \end{bmatrix}.$$

G_J 的 eigenvalues 是 $\pm 1/\sqrt{12}$，故

$$\rho(G_J) = \frac{1}{\sqrt{12}} < 1,$$

迭代收斂。

3. $x_0 = 0$：

$$x_1 = \left(\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right)^T.$$

第二步：

$$x_2 = \left(\frac{1 - 2/3}{4}, \frac{2 - 1/4}{3}\right)^T = \left(\frac{1}{12}, \frac{7}{12}\right)^T.$$

4. 譜半徑控制漸近收斂，但不保證每個分量的絕對誤差單調下降。若指定範數滿足 $\|G_J\| < 1$，該範數的誤差才逐步收縮。本例 $\|G_J\|_\infty = 1/3 < 1$，故 infinity norm 確實單調收縮，但某個原本為零的分量可在下一步變非零。不能只用 SPD 宣稱一般 Jacobi 收斂。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH11-E7

1.

$$\phi(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 - 3x_2.$$

$$\nabla\phi = Ax - b.$$

2. $x_0 = 0$，$r_0 = b = (3,3)^T$，$p_0 = r_0$。Line-search step：

$$\alpha_0 = \frac{r_0^T r_0}{p_0^T Ap_0}.$$

$$p_0^T Ap_0 = (3,3)\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\3\end{bmatrix} = 54.$$

$r_0^T r_0 = 18$，所以 $\alpha_0 = 1/3$。

3.

$$x_1 = \alpha_0 p_0 = (1,1)^T.$$

此時 $Ax_1 = (3,3)^T = b$，在精確算術中一步完成。

4. 最多 n 步保證建立在精確內積與共軛性上。捨入會破壞共軛性，病態矩陣可能需要更多迭代；停止準則可能在誤差仍大時停止，或要求更多步才達容差。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH11-E8

1. 令

$$AM^{-1}y = b, \qquad x = M^{-1}y.$$

則 $Ax = b$。反之，若 $Ax = b$ 且 M invertible，取 $y = Mx$ 即得。

2. A 可逆且 $M = A$ 時，$AM^{-1} = I$；非零初始殘差在精確算術下一步收斂，零初始殘差立即停止；但 apply M^{-1} 等於解原問題，實務毫無幫助。Preconditioner 必須比原系統便宜。

3. 若 M 不可逆，題設的 M^{-1} 不存在，不能用 $x = M^{-1}y$ 建立一一對應；改用偽逆會引入 range/nullspace 限制，必須另行證明等價性。若 M 可逆但接近 singular，套用 M^{-1} 的誤差可能放大，不穩定的 M-solve 也會破壞迭代。符號上可逆不代表數值上安全。

4. 非正規矩陣可能出現很大的暫態成長，即使 eigenvalues 在單位圓內。GMRES 的 residual 由 Krylov 子空間、pseudospectra 與非正規性共同決定，不能只看 eigenvalue modulus。

5. 初始 $\beta = \sqrt{2}$，$v_1 = (1,1)^T/\sqrt{2}$。第一輪 $w = Av_1 = (2,1)^T/\sqrt{2}$，故 $h_{11} = 3/2$。減去 $h_{11}v_1$ 後為 $(1,-1)^T/(2\sqrt{2})$，所以 $h_{21} = 1/2$、$v_2 = (1,-1)^T/\sqrt{2}$，且 $\overline{H}_1 = (3/2, 1/2)^T$。小型最小平方為

$$\min_y (\sqrt{2} - 3y/2)^2 + (y/2)^2.$$

微分得 $5y - 3\sqrt{2} = 0$，因此 $y = 3\sqrt{2}/5$，$x_1 = (3/5, 3/5)^T$。代回得到 $Ax_1 = (6/5, 3/5)^T$、$r_1 = (-1/5, 2/5)^T$，$\|r_1\|_2^2 = 1/5$，並有 $(Av_1)^T r_1 = 0$。

第二輪從 $Av_2 = (0,-1)^T/\sqrt{2}$ 開始。先得 $h_{12} = -1/2$，減去 $h_{12}v_1$ 後為 $(1,-1)^T/(2\sqrt{2})$；再得 $h_{22} = 1/2$，減去 $h_{22}v_2$ 後為零。因此 $h_{32} = 0$，而

$$H_2 = \begin{bmatrix} 3/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}, \qquad H_2 y = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

第二列給 $y_2 = -y_1$，第一列給 $2y_1 = \sqrt{2}$，故 $y = (1,-1)^T/\sqrt{2}$。重建 $x_2 = V_2 y = (0,1)^T$，直接驗算 $Ax_2 = (1,1)^T = b$。真實殘差為零，所以是 happy breakdown；不建立不存在的 $v_3 = w/h_{32}$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH11-E9

應記錄：

1. A, b 的 shape、dtype 與 norms；
2. factorization 或 preconditioner 的 type 與 ordering；
3. 初始與最終真實殘差；
4. 相對殘差與後向誤差估計；
5. 條件數估計；
6. 迭代次數、收斂旗標與 timeout；
7. 第二組 ordering／initial guess 的結果；
8. reproducibility seed 或 deterministic setting。

最終真實殘差用來檢查 recurrence residual 是否仍代表原方程；條件數估計解釋為何相同 residual 可能對應不同前向誤差。直接與迭代 solver 相互核對只是證據，仍要回報容差與問題假設。

CH11-E10

1. 對稱性直接成立。Leading minors 為

$$\Delta_1 = 4 > 0, \qquad \Delta_2 = 4 \cdot 3 - 1 = 11 > 0,$$

所以 A 正定。令 $A = RR^T$，可得

$$R = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{11}/2 \end{bmatrix}.$$

前代與回代給

$$x = R^{-T}R^{-1}b = (1/11, 7/11)^T,$$

且代回為 $Ax = (1, 2)^T$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH11-E10（續）

2. A 的特徵值為

$$\lambda_{\pm} = \frac{7 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

SPD 時二範數等於最大 eigenvalue，逆矩陣的二範數等於最小 eigenvalue 的倒數，故

$$\|A\|_2 = \frac{7+\sqrt{5}}{2}, \quad \|A^{-1}\|_2 = \frac{2}{7-\sqrt{5}}, \quad \kappa_2(A) = \frac{7+\sqrt{5}}{7-\sqrt{5}} \approx 1.93875.$$

從 $x_0 = 0$ 開始，CG 的能量誤差有

$$\|x - x_k\|_A \le 2q^k \|x\|_A, \qquad q = \frac{\sqrt{\kappa_2(A)}-1}{\sqrt{\kappa_2(A)}+1} \approx 0.16402.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH11-E10（續）

3.

$$A\widehat{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.9 \end{bmatrix}, \qquad r = b - A\widehat{x} = (0, 0.1)^T.$$

$$e = x - \widehat{x} = (-1/110, 2/55)^T \approx (-0.0090909, 0.0363636)^T.$$

因此

$$\|r\|_2 = 0.1, \qquad \|e\|_2 \approx 0.03748, \qquad \frac{\|e\|_2}{\|x\|_2} \approx 0.05831.$$

這也符合 $\|e\|_2 \le \|A^{-1}\|_2 \|r\|_2 \approx 0.041982$。 Normwise 後向誤差以

$$\eta = \frac{\|r\|_2}{\|A\|_2 \|\widehat{x}\|_2 + \|b\|_2}$$

計算，得 $\eta \approx 0.01982$。Residual 與前向誤差都不大，但它們是不同量；條件數把兩者連在一起。

4. $H^H = H$，且

$$\begin{vmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 3 \end{vmatrix} = 6 - |1+i|^2 = 4 > 0,$$

配合第一個 leading minor $2 > 0$，故 H 是 Hermitian 正定。特徵多項式為

$$\det(H - \lambda I) = \lambda^2 - 5\lambda + 4 = (\lambda - 1)(\lambda - 4),$$

所以 eigenvalue 是 $1, 4$，且 $\kappa_2(H) = 4/1 = 4$。

$$b_c = Hx_c = (4 + 2i, 7 - i)^T.$$

取 $x_0 = x_c$ 後，

$$r_0 = b_c - Hx_0 = 0.$$

複 Hermitian CG 必須先檢查 $\|r_0\|_2 \le \tau$；此處為零，所以立即回傳 x_0、迭代數為 0，不能先計算 $(0^H 0)/(p_0^H A p_0)$。

5. 這裡 $u^H v$ 才是正確的 complex inner product。$r^T r$ 沒有 conjugate，會得到一般複數，不能當非負能量或 norm；conjugate-gradient 的誤差能量可能為複值。又 $H^T = \overline{H} \neq H$，所以檢查 $H^T = H$ 並非 Hermitian 判準。必須區分兩種錯誤：若把一般複對稱誤當 Hermitian，的確失去實正能量保證；若把本題的算子 H 換成 H^T，則此特殊 H^T 仍是 Hermitian 正定，特徵值仍為 1、4，但解的是另一個系統。實際上 $H^T x_c = (4 - 2i, 7 + i)^T \neq b_c$。不能聲稱本題轉置後必然變成不定矩陣，也不能用它的收斂代替原系統正確性。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH11-E11

1. 順序主子式為 2、3、4，故對稱矩陣正定。初始 $r_0 = p_0 = (1,0,0)^T$。各步為：

k	p_k	Ap_k	α_k	x_{k+1}	r_{k+1}	β_k
0	$(1,0,0)$	$(2,1,0)$	$1/2$	$(1/2,0,0)$	$(0,-1/2,0)$	$1/4$
1	$(1/4,-1/2,0)$	$(0,-3/4,-1/2)$	$2/3$	$(2/3,-1/3,0)$	$(0,0,1/3)$	$4/9$
2	$(1/9,-2/9,1/3)$	$(0,0,4/9)$	$3/4$	$(3/4,-1/2,1/4)$	0	已終止

   三個分母 $p_k^T Ap_k$ 依序為 $2, 3/8, 4/27$；對應分子 $\|r_k\|^2$ 是 $1, 1/4, 1/9$，得到表中步長。驗算 $A(3/4,-1/2,1/4)^T = (1,0,0)^T$。

2. 三個非零殘差各沿不同的標準軸，故普通內積皆為零。方向的共軛性為

$$p_0^T Ap_1 = 0, \quad p_0^T Ap_2 = 0, \quad p_1^T Ap_2 = (1/4,-1/2,0)\cdot(0,0,4/9) = 0.$$

但是 $p_0^T p_1 = 1/4 \neq 0$。CG 需要的是能量內積下的正交，不是搜尋方向的普通正交。

3. 對 $z \in \mathcal{K}_k$，$\phi(x_k+z) - \phi(x_k) = -z^T r_k + z^T Az/2 = z^T Az/2$，非零 z 時為正，故極小點唯一。對早於上一個的方向 $i \le k-2$，$Ap_i \in \mathcal{K}_k$，殘差與 $\mathcal{K}_k$ 正交，已自動給 $p_i^T Ar_k = 0$。只需選 β 令 $p_k = r_k + \beta_{k-1} p_{k-1}$ 與 p_{k-1} 的 A-內積為零。由殘差更新與相鄰殘差正交，

$$Ap_{k-1} = \frac{r_{k-1} - r_k}{\alpha_{k-1}}, \quad p_{k-1}^T Ar_k = -\frac{\|r_k\|^2}{\alpha_{k-1}}, \quad p_{k-1}^T Ap_{k-1} = \frac{\|r_{k-1}\|^2}{\alpha_{k-1}}.$$

因此

$$\beta_{k-1} = -\frac{p_{k-1}^T Ar_k}{p_{k-1}^T Ap_{k-1}} = \frac{\|r_k\|^2}{\|r_{k-1}\|^2}.$$

線搜尋使新殘差與新方向正交；對任何更早方向，$r_{k+1}^T p_i = r_k^T p_i - \alpha_k p_k^T Ap_i = 0$，故正交不變量延續。若 $r_k \neq 0$，它與 $\mathcal{K}_k$ 正交而不在該空間內，所以新增方向確實擴張搜尋空間。非零共軛方向線性獨立，最多 n 個；若全部 n 個都已建立，殘差與整個空間正交，故為零。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH11-E12

1. $\|A\|_2 = 1$、$\|A^{-1}\|_2 = 1/\varepsilon$，故 $\kappa_2(A) = 1/\varepsilon$。逆矩陣之差為

$$(A+E)^{-1} - A^{-1} = \operatorname{diag}\left(0, \frac{1}{\varepsilon-\delta} - \frac{1}{\varepsilon}\right) = \operatorname{diag}\left(0, \frac{\delta}{\varepsilon(\varepsilon-\delta)}\right).$$

所以相對變化是 $\delta/(\varepsilon-\delta)$。相對輸入擾動為 δ，上界 $\kappa\delta/(1-\kappa\delta)$ 正好等於此值。擾動沿最小奇異方向減少其奇異值，因此取等號；$\delta = \varepsilon$ 會使矩陣奇異，超出逆矩陣界的前提。

2. 直接取內積得到

$$Q^T A = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3/2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad Q^T b = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{3} \end{bmatrix}.$$

解上方兩列的 2×2 系統：第二式給 $x_2 = 1/3$，第一式給 $x_1 = 1/3$。預測為 $(1/3, 1/3, 2/3)^T$，殘差為 $(2/3, 2/3, -2/3)^T$，平方範數為 $4/3$，等於下方未擬合分量 $|-2/\sqrt{3}|^2$。完整 Q 有三個 columns，故 $Q^T b \in \mathbb{R}^3$；右端只取前兩分量 c_1。薄型 $Q_1 = [q_1, q_2]$ 本來只有兩個 columns，故可直接寫 $Rx = Q_1^T b$。

CH11-E13

$r_0 = p_0 = b$，$r_0^T r_0 = 101/100$，$p_0^T A p_0 = 2$，故 $\alpha_0 = 101/200$，$x_1 = (101/200, 101/2000)^T$，$r_1 = (99/200, -99/20)^T$。殘差範數平方為 $9801/40000 + 9801/400 = 989901/40000$，大於原本的 $101/100$。

真解是 $x^* = (1, 1/1000)^T$。初始能量誤差為 $\tfrac{1}{2} b^T A^{-1} b = 10001/20000$。沿 p_0 的精確線搜尋使 F 下降 $(r_0^T r_0)^2/(2 p_0^T A p_0) = 10201/40000$，剩餘誤差為 $20002/40000 - 10201/40000 = 9801/40000$，確實較小。能量極小性控制解誤差的 A-範數，不能換成殘差歐氏範數的逐步單調性。

另一矩陣給 $Ap_1 = (-11/8, 11/16)^T$，所以 $p_0^T A p_1 = -11/8 + 22/16 = 0$；但普通內積為 $-7/16 + 6/8 = 5/16 \neq 0$。殘差 $r_0 = (1, 2)^T$、$r_1 = (-1/2, 1/4)^T$ 則有內積 $-1/2 + 2/4 = 0$。比較的是不同向量組、不同內積，不能把圖上的直角混用。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 11.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study